

Limite, Continuidade e Derivada de Função Vetorial

Professora: Rosangela Teixeira Guedes

Limite de Função Vetorial de uma variável real

Definição

Seja $\vec{f} = \vec{f}(t)$ uma função vetorial definida em um intervalo I , contendo t_0 , exceto possivelmente no próprio t_0 . Dizemos que o limite de $\vec{f}(t)$ quando t aproxima-se de t_0 é $\vec{a}$ e escrevemos

$$\lim_{t \rightarrow t_0} \vec{f}(t) = \vec{a}$$

se para todo ϵ , existe um $\delta > 0$ tal que $|\vec{f}(t) - \vec{a}| < \epsilon$ sempre que $0 < |t - t_0| < \delta$.

Propriedades: Sejam as funções vetoriais $\vec{f}(t)$ e $\vec{g}(t)$ e $h(t)$ uma função escalar, definidas em um mesmo intervalo. Se $\lim_{t \rightarrow t_0} \vec{f}(t) = \vec{a}$; $\lim_{t \rightarrow t_0} \vec{g}(t) = \vec{b}$ e $\lim_{t \rightarrow t_0} h(t) = m$ então

a) $\lim_{t \rightarrow t_0} \vec{f}(t) \pm \vec{g}(t) = \vec{a} \pm \vec{b}$

b) $\lim_{t \rightarrow t_0} \vec{f}(t) \cdot \vec{g}(t) = \vec{a} \cdot \vec{b}$

c) $\lim_{t \rightarrow t_0} \vec{f}(t) \times \vec{g}(t) = \vec{a} \times \vec{b}$

d) $\lim_{t \rightarrow t_0} h(t) \vec{f}(t) = m \vec{a}$

Definição

Uma função vetorial $\vec{f} = \vec{f}(t)$, definida em um intervalo I , é contínua em $t_0 \in I$, se $\lim_{t \rightarrow t_0} \vec{f}(t) = \vec{f}(t_0)$

Definição

Seja $\vec{f}(t)$ uma função vetorial. Sua derivada é a função vetorial $\vec{f}'(t)$, definida por

$$\vec{f}'(t) = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\vec{f}(t + \Delta t) - \vec{f}(t)}{\Delta t}$$

para todo t , tal que o limite exista.

Propriedades: Sejam $\vec{f}(t)$ e $\vec{g}(t)$ funções vetoriais e $h(t)$ uma função escalar, deriváveis em um intervalo I . Então para todo $t \in I$, temos:

$$a) (\vec{f}(t) \pm \vec{g}(t))' = \vec{f}'(t) \pm \vec{g}'(t)$$

$$b) (\vec{f}(t) \cdot \vec{g}(t))' = \vec{f}'(t) \cdot \vec{g}(t) + \vec{f}(t) \cdot \vec{g}'(t)$$

$$c) (\vec{f}(t) \times \vec{g}(t))' = \vec{f}'(t) \times \vec{g}(t) + \vec{f}(t) \times \vec{g}'(t)$$

$$d) (h(t)\vec{f}(t))' = h(t)\vec{f}'(t) + h'(t)\vec{f}(t)$$

Derivadas Sucessivas

Seja $\vec{f}(t)$ uma função vetorial em um intervalo I . Sua derivada $\vec{f}'(t)$ é uma função vetorial definida em I . Se $\vec{f}'(t)$ é derivável em um ponto $t \in I$, a sua derivada é chamada derivada segunda de $\vec{f}$ no ponto t e é representada por $\vec{f}''(t)$.

Analogamente, são definidas as derivadas de ordem mais alta.